AC 230V IN

NT1
NTC 5R/2A

TR1 pri (ext)

L

L_TR

RV1
S20K275

PE

J3

PWR_FLAG

N

J4

GND

J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.

J5
CHASIS

SMPS_230V TAP

L_SMPS

N_SMPS

Filtro de modo comun de la SMPS (design-notes 18.7). L1 va POBLADO: en serie
sin el la SMPS se queda sin red. CY1/CY2 van SIN POBLAR: en paralelo, y su valor
depende de un presupuesto de fuga a tierra que hoy no esta acotado.

L1
10mH CM

CY1
1nF Y1

CY2
1nF Y2

SEC_A

12VAC CT 2A

J1

BR1
DB207

SEC_B

1N4001
D12

LM2941CT/NOPB
U1

C12
4700uF/25V

C27
0.47uF

VRAW+

C1
4700uF/25V

D5
1N4001

C9
0.33uF

LM7805
U3

C10
100uF

C11
0.1uF

+13V1

C17
22uF ESR

R5
8.66k

RV2
1k

R6
1k

TP7
+13V1

D8
SMAJ15A

C19
10uF

C15
220nF

R9
20k

GNDREF

U4
LT3045EDD#TRPBF

C20
10uF

R7
374

R8
374

D10
5514

C23
10uF

C24
10uF

R15
20mOhm

R16
20mOhm

D10: orientacion inferida (no confirmada por el DS), verificar contra
demo board LT3094 EVAL#PBF-624A antes de soldar (design-notes.md v2 S1.3).

U1: setpoint 13.1V solo tiene +0.02V de margen: BAJAR RV2 a -12.9V
en bring-up. Valle minimo 13.46V (design-notes.md v2 §6.1).

+5V/RTN

+5V_M2

R20
100mOhm

JP1

GNDREF

GNDREF-GND

GNDREF: isla de referencia -- SET, OUTS y divisores; unico puente JP1.
0.8 uVrms es dato de datasheet con el layout de la nota de aplicacion:
no se presume hasta medir con el LNA (spec S11.7).
OUTS de U4/U5 y U6/U7 van al nodo +12V/-12V real (no a GNDREF, pese
a la nota de arriba): el KCL fisico unico lo impone el PCB (Task 8).

R3
680

D6
GRN

J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA), issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) -- el backlight va conmutado.

C2
4700uF/25V

C28
0.47uF

C13
4700uF/25V

VRAW-

TP8
-12V9

R8
1k

RV3
1k

C18
22uF ESR

R7
9.09k

U6
LT3094EDD#PBF

C21
10uF

D9
SMAJ15A

C16
220nF

R10
20k

U7
LT3094EDD#PBF

C22
10uF

C25
10uF

C26
10uF

R17
20mOhm

R18
20mOhm

R13
9.31k

R14
9.31k

D11
5514

U2 sin carga minima de 500uA del LM2991,
no subir esos valores (design-notes.md v2 §6.2/spec §3).

D11: orientacion inferida por analogia con D10/D13 (no hay cita del
DS del LT3094 -- design-notes.md v2 S1.4), verificar contra demo board.

U2
LM2991T/NOPB
1N4001
D13

TP1
VRAW+

TP2
VRAW-

TP3
+12V

TP4
-12V

TP5
+5V

TP6
GND

Bus +12V/-12V heredado de v1 (LED, J2, TP3/TP4, crowbar): reconectado
en Task 6 al ballast real de U4/U5 (+12V) y U6/U7 (-12V). Ya no es isla.

R1
2k2

D3
RED

R2
2k2

D4
YEL

R19
20mOhm

BUS -12/G/G/+12

+12V_BUS

J2

Isla de telemetria (spec 2026-08-18 §4). Los divisores: el 100k mira SIEMPRE al riel
medido y el 20k a la referencia. Atenuacion 1/6 en los tres canales: el pin del ADC
llega a 0.000 V justo cuando VRAW- llega a -25 V, la tension nominal del bulk.

R24
20k

R22
100k

R21
100k

R25
20k

R26
100k

R23
100k

TP9
TAP_-12V

TP10
TAP_VRAW+

TP11
TAP_VRAW-

D14
BAT54

D15
BAT54

U10
ADS1115 0x49

U8
INA226 0x40

U9
INA226 0x41

U11
TMP1075 0x48

U12
ISO1541

SDA_A

SCL_A

SDA_D

SCL_D

42C AISLADO

J8

R27
2k2

R28
2k2

R29
2k2 DNP

R30
2k2 DNP

C34
0.1uF

R29/R30 van DNP: pull-ups del lado GNDD, excluyentes con los del modulo 2 (#111).

C29
0.1uF

C30
0.1uF

C31
0.1uF

C32
0.1uF

C33
0.1uF

C35
10uF

v3: sin crowbar (issue #118). Isla de telemetria U8-U12 en GNDA, aislada por U12
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (S13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start + J7 (SMPS digital, spec S7)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Pre-reg LM2941/LM2991 -> +13V1/-12V9

SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power-v3.kicad_sch

Title: Modulo 01 v3 — Alimentacion sub-uV, ±12 V / +5V + telemetri

Size: A2	Date: 2026-08-19	**Rev: v3-A**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1